חדו"א – 1 פתרון תרגיל בית1

שאלות חובה

1. תחום הגדרה

א.

כדי שהמכנה יהיה מוגדר ושונה מאפס, הביטוי שבתוך השורש חייב להיות חיובי ממש. מאחר שהערך המוחלט אינו שלילי, יש להוציא רק את האפסים של הפולינום.

$$x^2 + x - 6 = (x+3)(x-2)$$
$$x \neq -3, \qquad x \neq 2$$

לכן תחום ההגדרה הוא:

$$D_f = (-\infty, -3) \cup (-3,2) \cup (2, \infty)$$

ב.

מתנאי השורש מתקבל:

$$5 - x \geq 0$$
$$x \leq 5$$

מתנאי הלוגריתם מתקבל:

$$x - 2 > 0$$
$$x > 2$$

לכן:

$$D_f = (2,5]$$

ג.

פונקציית הקוטנגנס אינה מוגדרת כאשר הסינוס של הארגומנט מתאפס.

$$\sin\left(2x - \frac{\pi}{4}\right) = 0$$
$$2x - \frac{\pi}{4} = k\pi, \qquad k \in \mathbb{Z}$$
$$x = \frac{\pi}{8} + \frac{k\pi}{2}$$

תחום ההגדרה הוא כל המספרים הממשיים פרט לנקודות המתוארות בנוסחה שלעיל.

2. הזזות, מתיחות ושיקופים

א.

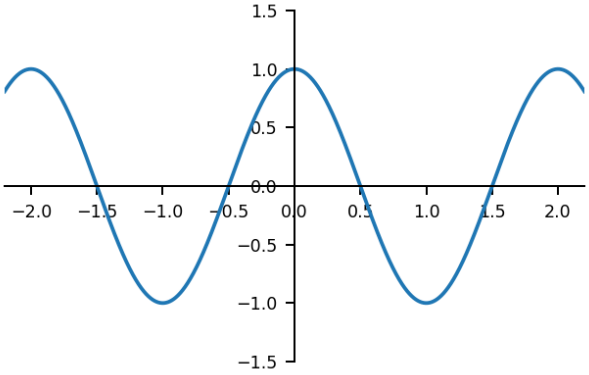
$$y = \cos(\pi x)$$

מתקבל מגרף הקוסינוס בכיווץ אופקי. מקדם הכיווץ הוא:

$$\pi$$

המחזור הוא:

$$T = 2$$



ב.

$$y = 1 - 2\cos\left(2x + \frac{\pi}{2}\right)$$

נכתוב את הארגומנט בצורה הבאה:

$$2x + \frac{\pi}{2} = 2\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$$

לכן מתקבלים: כיווץ אופקי פי 2, הזזה שמאלה ב-

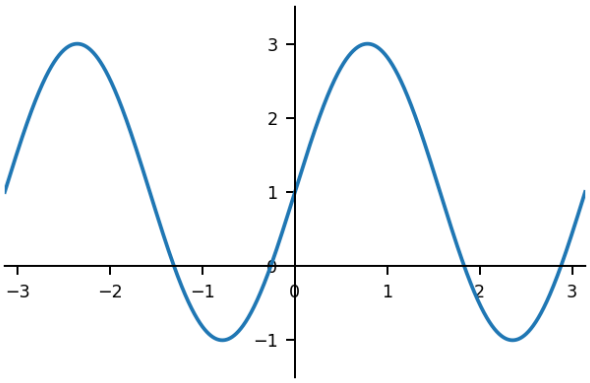
$$\frac{\pi}{4}$$

מתיחה אנכית פי 2 ושיקוף ביחס לציר האופקי, ולאחר מכן הזזה מעלה ביחידה אחת. התמונה היא:

$$[-1,3]$$

והמחזור הוא:

$$T = \pi$$



ג.

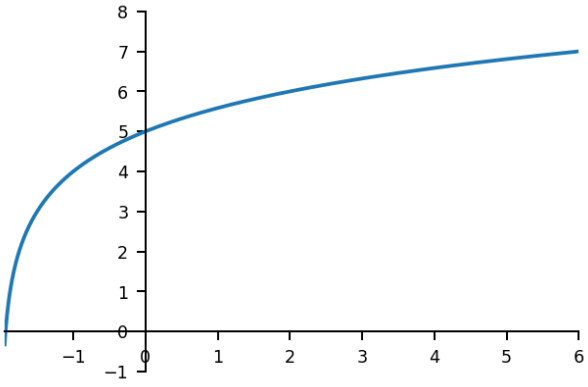
$$y = \log_2(x + 2) + 4$$

זהו גרף הלוגריתם בבסיס 2 מוזז שתי יחידות שמאלה וארבע יחידות למעלה. האסימפטוטה האנכית היא:

$$x = -2$$

ותחום ההגדרה הוא:

$$x > -2$$



3. זוגיות ואי-זוגיות

א.

$$f(x) = 5x^3 + 9$$
$$f(-x) = -5x^3 + 9$$

הביטוי אינו שווה לפונקציה המקורית וגם אינו שווה לנגדה. לכן הפונקציה אינה זוגית ואינה אי-זוגית.

ב.

$$f(x) = \tan(5x^2 + 4)$$

לכל נקודה בתחום ההגדרה:

$$f(-x) = \tan(5(-x)^2 + 4) = \tan(5x^2 + 4) = f(x)$$

תחום ההגדרה סימטרי ביחס לאפס, ולכן הפונקציה זוגית.

ג.

$$f(x) = -3$$
$$f(-x) = -3 = f(x)$$

לכן הפונקציה זוגית.

ד.

$$f(x) = 5x^3 - 2x$$
$$f(-x) = -5x^3 + 2x = -f(x)$$

לכן הפונקציה אי-זוגית.

4. הוכחות על זוגיות

א.

נניח ששתי הפונקציות זוגיות. לכן:

$$f(-x) = f(x)$$
$$g(-x) = g(x)$$

נבדוק את הסכום:

$$(f+g)(-x) = f(-x) + g(-x)$$
$$(f+g)(-x) = f(x) + g(x) = (f+g)(x)$$

ולכן הסכום זוגי.

ב.

נניח ששתי הפונקציות אי-זוגיות. לכן:

$$f(-x) = -f(x)$$
$$g(-x) = -g(x)$$

נבדוק את המכפלה:

$$(fg)(-x) = f(-x)g(-x)$$
$$(fg)(-x) = \big(-f(x)\big)\big(-g(x)\big) = f(x)g(x) = (fg)(x)$$

ולכן המכפלה זוגית.

5. הרכבת פונקציות

נתונות:

$$f(x) = 2x^2$$
$$g(x) = 4x^3 - 3x$$

ראשית:

$$(f \circ g)(x) = 2(4x^3 - 3x)^2$$
$$(f \circ g)(x) = 32x^6 - 48x^4 + 18x^2$$

כעת:

$$(g \circ f)(x) = 4(2x^2)^3 - 3(2x^2)$$
$$(g \circ f)(x) = 32x^6 - 6x^2$$

6. פירוק פונקציה להרכבה

נתונה:

$$r(x) = \frac{2}{\sqrt{1 + \cos^2(3^x + 1)}}$$

אפשר לבחור, למשל:

$$h(x) = 3^x + 1$$
$$g(x) = \cos x$$
$$f(x) = \frac{2}{\sqrt{1 + x^2}}$$

ואז:

$$(f \circ g \circ h)(x) = \frac{2}{\sqrt{1 + \cos^2(3^x + 1)}} = r(x)$$

יש אפשרויות נוספות לפירוק.

7. בטיחות רכב אוטונומי – מרחק בלימה

נתונות הפונקציות:

$$v(t) = 4t$$
$$d(v) = 0.05v^2$$

א.

$$(d \circ v)(t) = d\big(v(t)\big)$$
$$(d \circ v)(t) = 0.05(4t)^2 = 0.8t^2$$

לכן מרחק הבלימה כתלות בזמן ההאצה הוא:

$$d(t) = 0.8t^2$$

ב.

$$t = 5$$
$$d(5) = 0.8 \cdot 25 = 20$$

מרחק הבלימה הוא 20 מטרים.

ג.

$$d(10) = 0.8 \cdot 100 = 80$$

ולכן היחס הוא:

$$\frac{d(10)}{d(5)} = \frac{80}{20} = 4$$

הכפלת זמן ההאצה הכפילה את המהירות, אך הגדילה את מרחק הבלימה פי 4.

8. מוט פלדה בתנור

א. הרכבת הפונקציות

$$(L \circ T)(t) = L\big(T(t)\big)$$

$$L\big(T(t)\big) = 2000 + 0.024\big((20 + 30t) - 20\big)$$

$$L\big(T(t)\big) = 2000 + 0.72t$$

אורך המוט נתון במילימטרים; הזמן נתון בדקות.

ב. אורך המוט אחרי 10 דקות

$$L\big(T(10)\big) = 2000 + 0.72 \cdot 10 = 2007.2$$

תשובה: אורך המוט הוא 2007.2 מ״מ, כלומר התארכות של 7.2 מ״מ.

ג. זמן הגעה להתארכות של 5 מ״מ

ההתארכות ביחס לאורך ההתחלתי היא:

$$\Delta L(t) = L\big(T(t)\big) - 2000 = 0.72t$$

נדרוש:

$$0.72t = 5$$

$$t = \frac{5}{0.72} = \frac{125}{18} \approx 6.94$$

כעת נחשב את טמפרטורת המוט באותו רגע:

$$T\left(\frac{125}{18}\right) = 20 + 30 \cdot \frac{125}{18} = \frac{685}{3} \approx 228.33$$

תשובה: לאחר כ־6.94 דקות (כ־6 דקות ו־57 שניות) תגיע ההתארכות ל־5 מ״מ; טמפרטורת המוט תהיה כ־228.3 מעלות צלזיוס.

הערה: במציאות, טמפרטורת המוט לא שווה בהכרח לטמפרטורת האוויר בתנור בכל רגע: למוט יש זמן התחממות, והוא מושפע ממעבר חום וממידותיו. לכן **השאלה מגדירה במפורש את טמפרטורת המוט כנתון מודלי**, ולא מסתמכת על שוויון בלתי מוצדק בין טמפרטורת התנור לטמפרטורת המוט. גם מקדם התפשטות קבוע בטווח טמפרטורות גדול הוא קירוב לצורכי התרגיל.

9. האם AI תמיד צודק? ביקורת טכנולוגית

הפונקציה היא:

$$f(x) = \cos\left(2x + \frac{\pi}{2}\right)$$

הטעות בתשובת המודל היא בגודל ההזזה האופקית. יש להוציא את המקדם של המשתנה כגורם משותף:

$$2x + \frac{\pi}{2} = 2\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$$

לכן לאחר הכיווץ האופקי פי 2, ההזזה היא שמאלה ב- $\frac{\pi}{4}$ ולא שמאלה ב- $\frac{\pi}{2}$.

תרגול נוסף – פתרונות

תחומי הגדרה

א.

$$f(x)=\sqrt{\frac{x^2-5x+4}{x-2}}$$

נפרק את המונה:

$$x^2-5x+4=(x-1)(x-4)$$

נדרוש:

$$\frac{(x-1)(x-4)}{x-2}\geq 0$$

כאשר:

$$x\neq 2$$

מטבלת הסימנים מתקבל שתחום ההגדרה הוא:

$$D_f=[1,2)\cup[4,\infty)$$

ב.

$$f(x)=2^{\sqrt{-x^2+3x-2}}$$

נדרוש:

$$-x^2+3x-2\geq 0$$
$$-(x-1)(x-2)\geq 0$$

ולכן:

$$D_f=[1,2]$$

ג.

$$f(x)=\log_2 x-\log_2(x-1)$$

שני הלוגריתמים צריכים להיות מוגדרים:

$$x>0$$
$$x-1>0$$

לכן:

$$D_f=(1,\infty)$$

ד.

$$f(x)=\log_2\left(\frac{x}{x-1}\right)$$

נדרוש:

$$\frac{x}{x-1}>0$$

מטבלת סימנים מתקבל:

$$D_f = (-\infty, 0) \cup (1, \infty)$$

ה.

$$f(x) = \tan\left(2x - \frac{\pi}{4}\right)$$

פונקציית הטנגנס אינה מוגדרת כאשר הקוסינוס של הארגומנט מתאפס:

$$2x - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2} + k\pi$$

$$x = \frac{3\pi}{8} + \frac{k\pi}{2}, \qquad k \in \mathbb{Z}$$

תחום ההגדרה הוא כל המספרים הממשיים פרט לנקודות המתוארות בנוסחה שלעיל.

האם AI תמיד צודק? מתי חוקי לוגריתמים מטעים?

הפונקציה המקורית היא:

$$f(x) = \ln(x^2 - 4) - \ln(x - 2)$$

א.

חוק המנה של לוגריתמים מותר לשימוש רק כאשר שני הלוגריתמים המקוריים מוגדרים. המודל צמצם אלגברית לפני שבדק את תנאי התחום, ולכן הרחיב בטעות את תחום ההגדרה.

ב.

מן הלוגריתם הראשון:

$$x^2 - 4 > 0$$

$$x \in (-\infty, -2) \cup (2, \infty)$$

מן הלוגריתם השני:

$$x - 2 > 0$$

$$x > 2$$

לכן התחום האמיתי הוא:

$$D_f = (2, \infty)$$

בתוך התחום הזה אכן מותר לפשט:

$$f(x) = \ln\left(\frac{x^2 - 4}{x - 2}\right) = \ln(x + 2)$$

אך הפישוט אינו משנה את התחום המקורי.

ג.

המודל המצומצם היה נותן: $\ln(0 + 2) = \ln 2$ אבל בנוסחה המקורית מתקבלים: $\ln(-4) - \ln(-2)$

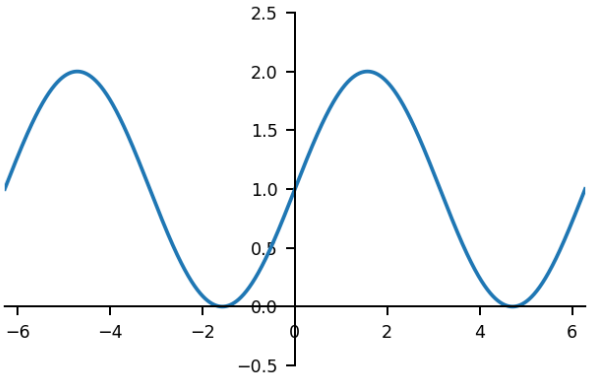
והביטויים אינם מוגדרים במספרים ממשיים. לכן הפונקציה המקורית אינה מוגדרת בנקודה זו.

הזזות, מתיחות ושיקופים – פונקציות טריגונומטריות

1.

$$y = \sin x + 1$$

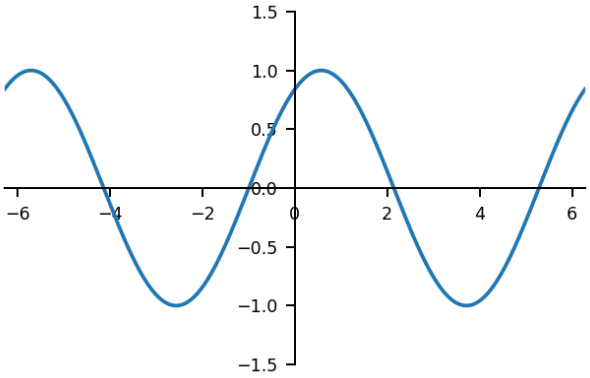
הזזה של גרף הסינוס יחידה אחת למעלה.



2.

$$y = \sin(x + 1)$$

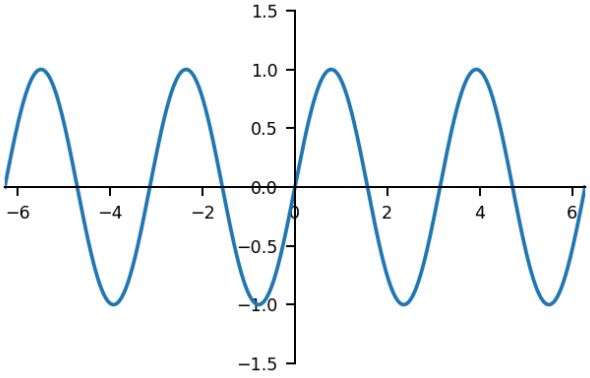
הזזה של גרף הסינוס יחידה אחת שמאלה.



3.

$$y = \sin(2x)$$

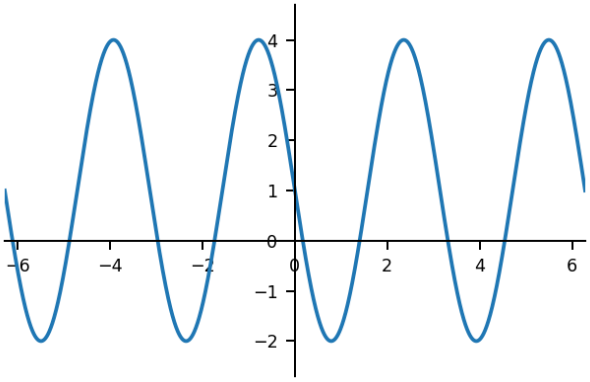
כיווץ אופקי פי 2.



.4

$$y = 1 - 3\sin(2x)$$

כיווץ אופקי פי 2, מתיחה אנכית פי 3, שיקוף ביחס לציר האופקי והזזה יחידה אחת למעלה.

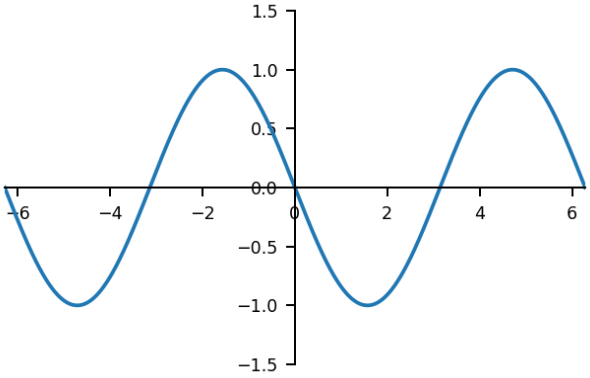


.5

$$y = \sin(-x)$$

זהו שיקוף ביחס לציר האנכי. מאחר שפונקציית הסינוס אי-זוגית:

$$\sin(-x) = -\sin x$$

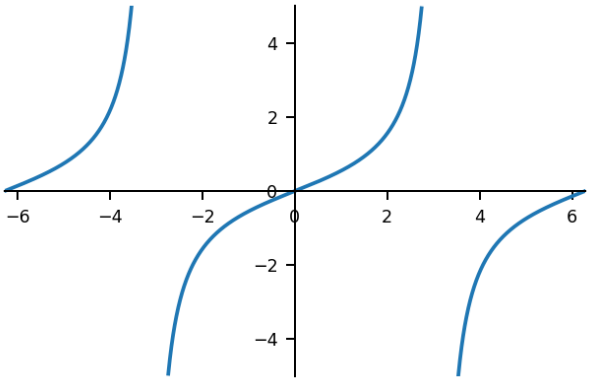


.6

$$y = \tan(0.5x)$$

מתיחה אופקית פי 2. המחזור הוא:

$$T = 2\pi$$



.7

$$y = \tan\left(2x + \frac{\pi}{2}\right)$$

נכתוב:

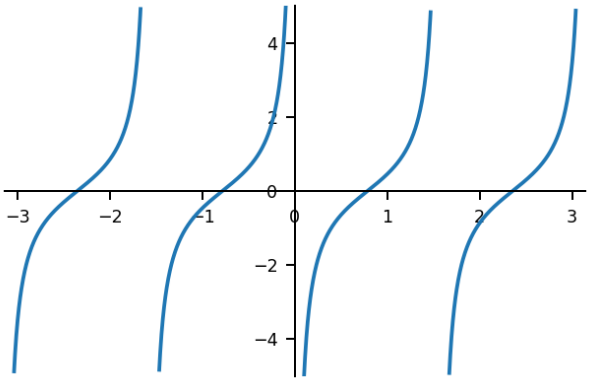
$$2x + \frac{\pi}{2} = 2\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$$

לכן מתקבלים כיווץ אופקי פי 2 והזזה שמאלה ב-

$$\frac{\pi}{4}$$

המחזור הוא:

$$T = \frac{\pi}{2}$$

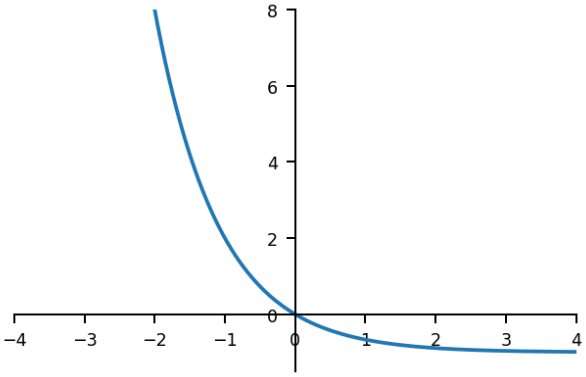


הזזות, מתיחות ושיקופים – פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות

.1

$$y = 3^{-x} - 1$$

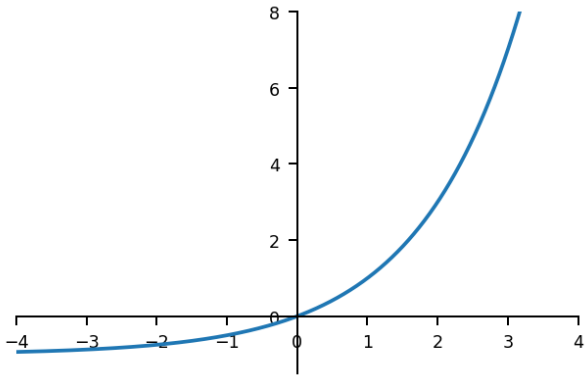
שיקוף של גרף הפונקציה המעריכית ביחס לציר האנכי, ולאחר מכן הזזה יחידה אחת למטה.



.2

$$y = 2^{x} - 1$$

הזזה יחידה אחת למטה.

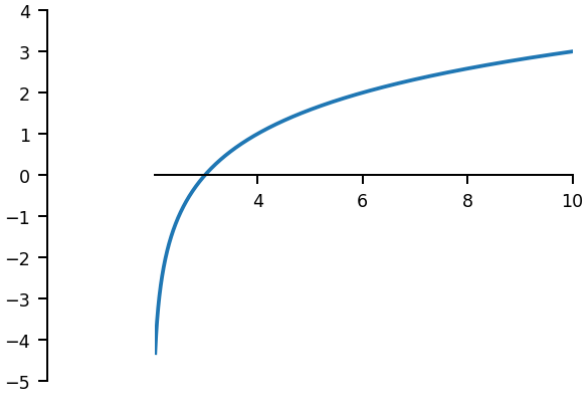


.3

$$y = \log_2(x-2)$$

הזזה שתי יחידות ימינה. האסימפטוטה האנכית היא:

$$x = 2$$

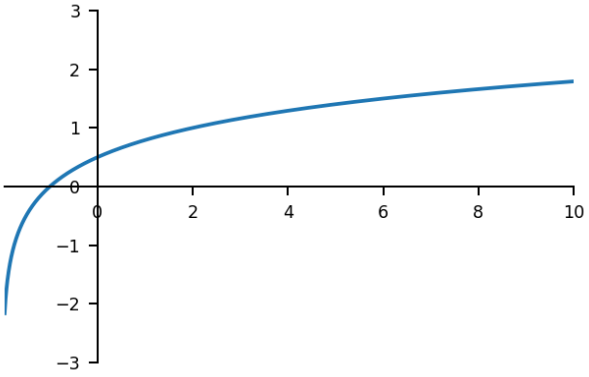


.4

$$y = 0.5\log_2(x+2)$$

הזזה שתי יחידות שמאלה וכיווץ אנכי פי 2. האסימפטוטה האנכית היא:

$$x = -2$$



זוגיות ואי-זוגיות – תרגול נוסף

א. $f(x) = \sin(5x^3 + x)$

הביטוי הפנימי אי-זוגי ופונקציית הסינוס אי-זוגית. לכן הפונקציה אי-זוגית.

ב.

$$f(x) = \cos(5x^3 + x)$$

הביטוי הפנימי אי-זוגי ופונקציית הקוסינוס זוגית. מתקבל:

$$f(-x) = f(x)$$

ולכן הפונקציה זוגית.

ג.

$$f(x) = \sin(5x^2 + 4)$$

הביטוי הפנימי זוגי, ולכן:

$$f(-x) = f(x)$$

הפונקציה זוגית.

ד.

$$f(x) = \log_3(x - 2)$$

תחום ההגדרה הוא:

$$(2, \infty)$$

התחום אינו סימטרי ביחס לאפס, ולכן הפונקציה אינה זוגית ואינה אי-זוגית.

הרכבת פונקציות – חישוב הרכבות

נתונות:

$$f(x) = 2x^2 - 1$$
$$g(x) = -3x$$

לכן:

$$(f \circ g)(x) = 2(-3x)^2 - 1 = 18x^2 - 1$$

וכן:

$$(g \circ f)(x) = -3(2x^2 - 1) = -6x^2 + 3$$

פירוק פונקציה להרכבה

נתונה:

$$r(x) = \sin(2x^2 + x + 3)$$

אפשר לבחור:

$$h(x) = 2x^2 + x$$

$$g(x) = x + 3$$

$$f(x) = \sin x$$

ואז:

$$(f \circ g \circ h)(x) = \sin(2x^2 + x + 3) = r(x)$$

שאלות תיאורטיות על הרכבה וזוגיות

א. שתי פונקציות אי-זוגיות

נתון:

$$f(-x) = -f(x)$$
$$g(-x) = -g(x)$$

נבדוק:

$$(f \circ g)(-x) = f\big(g(-x)\big) = f\big(-g(x)\big)$$

מאחר שהפונקציה החיצונית אי-זוגית:

$$f\big(-g(x)\big) = -f\big(g(x)\big)$$

לכן:

$$(f \circ g)(-x) = -(f \circ g)(x)$$

ומכאן שההרכבה אי-זוגית.

ב. פונקציה חיצונית זוגית ופונקציה פנימית אי-זוגית

נתון:

$$f(-x) = f(x)$$
$$g(-x) = -g(x)$$

נבדוק:

$$(f \circ g)(-x) = f\big(g(-x)\big) = f\big(-g(x)\big)$$

מאחר שהפונקציה החיצונית זוגית:

$$f\big(-g(x)\big) = f\big(g(x)\big)$$

לכן:

$$(f \circ g)(-x) = (f \circ g)(x)$$

ומכאן שההרכבה זוגית.

שאלה אמריקאית – זוגיות והרכבה

נתון שהפונקציה הראשונה זוגית והפונקציה השנייה אי-זוגית.

אפשרות 1 נכונה בהכרח: מכפלה של פונקציה זוגית ופונקציה אי-זוגית היא אי-זוגית.

אפשרות 2 נכונה בהכרח: פונקציה זוגית המורכבת על פונקציה אי-זוגית נותנת פונקציה זוגית.

באפשרות 3 מתקבל דווקא:

$$(g \circ f)(-x) = g\big(f(-x)\big) = g\big(f(x)\big) = (g \circ f)(x)$$

כלומר ההרכבה זוגית, ולא בהכרח אי-זוגית.

אפשרות 4 נכונה בהכרח, משום שריבוע של פונקציה אי-זוגית הוא זוגי.

לכן התשובה היא:

$\boxed{3}$

יישום הנדסי – תכנון מרווחי התפשטות בגשר פלדה

מציבים בנוסחת ההתארכות את פונקציית הטמפרטורה:

$$(\Delta L \circ T)(t) = \Delta L\big(T(t)\big)$$

$$\Delta L\big(T(t)\big) = 1.2\left(25 + 10\cos\left(\frac{\pi}{12}(t-8)\right) - 15\right)$$

$$\Delta L\big(T(t)\big) = 12 + 12\cos\left(\frac{\pi}{12}(t-8)\right)$$

אפשר גם לכתוב:

$$(\Delta L \circ T)(t) = 12\left(1 + \cos\left(\frac{\pi}{12}(t-8)\right)\right)$$

ההתארכות נמדדת במילימטרים, והנוסחה תקפה לשעות המדידה בלבד.

ב. התארכות בשעה 14:00

השעה 14:00 היא שמונה שעות לאחר 06:00. לכן:

$$t = 8$$

$$\Delta L\big(T(8)\big) = 12 + 12\cos(0) = 24$$

תשובה: התארכות של 24 מ״מ ביחס לאורך הקורה בטמפרטורת הייחוס.

ג. האם מרווח ההתפשטות מספיק?

לכל זווית מתקיים: $\cos\theta \le 1$ ולכן: $\Delta L\big(T(t)\big) \le 12 + 12 = 24$.

השוויון מתקבל בשעות המדידה כאשר הארגומנט של הקוסינוס הוא אפס:

$$\frac{\pi}{12}(t-8) = 0 \quad \Rightarrow \quad t = 8$$

לכן ההתארכות המרבית היא **24 מ״מ**, והיא מתקבלת בשעה **14:00**.

מרווח ההתפשטות המתוכנן הוא 20 מ״מ, ואילו ההתארכות המרבית של הקורה היא 24 מ״מ. לפיכך המרווח אינו מספיק לכל שעות היום: בשעה 14:00 ההתארכות גדולה מן המרווח ב־4 מ״מ. המסקנה מתייחסת למודל הפשוט המוצג כאן. בתכנון אמיתי יש להתחשב גם בגורמים נוספים.

הערה: אם ההתפשטות התרמית נמנעת משום שאין מרווחי התפשטות מתאימים, עלולים להיווצר בקורה מאמצי לחיצה תרמיים גדולים. כתוצאה מכך עלולים להופיע עיוותים, התעקמות או נזק לרכיבי החיבור ולחלקים אחרים של המבנה. מרווחי ההתפשטות מאפשרים לקורה לשנות את אורכה בלי לפתח מאמצים תרמיים גדולים ומיותרים.